CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE AG 7
REPÉRAGE : COORDONNÉES, MILIEU ET DISTANCE

Correction de l'exercice 1 : Lire et placer

$C(0;-5)$ est sur l'axe des ordonnées (OJ) ; $E(4;0)$ est sur l'axe des abscisses (OI).

Correction de l'exercice 2 : Projetés sur les axes

1) On trace les perpendiculaires aux axes passant par M.

2) $\boxed{M_1(3;0)}$ et $\boxed{M_2(0;-2)}$. L'abscisse de M est l'abscisse de son projeté sur (OI), et l'ordonnée celle de son projeté sur (OJ).

Correction de l'exercice 3 : Coordonnées du milieu

Milieu de $[AB]$: $\left(\frac{2-4}{2};\frac{3+1}{2}\right) = \boxed{(-1;2)}$; de $[BC]$: $\boxed{(-2;-2)}$; de $[AC]$: $\boxed{(1;-1)}$.

Correction de l'exercice 4 : Retrouver une extrémité

$\frac{-2+x_Q}{2} = 1$ donne $x_Q = 4$; $\frac{3+y_Q}{2} = -1$ donne $y_Q = -5$. $\boxed{Q(4;-5)}$.

Correction de l'exercice 5 : Distance

a) $EF = \sqrt{4^2+3^2} = \sqrt{25} = \boxed{5}$ b) $PQ = \sqrt{6^2+(-8)^2} = \sqrt{100} = \boxed{10}$.

Correction de l'exercice 6 : Nature d'un triangle

1) $MN^2 = 3^2+4^2 = 25$; $NP^2 = 4^2+(-3)^2 = 25$; $MP^2 = 7^2+1^2 = 50$.

2) $MN = NP$ et $MN^2+NP^2 = 50 = MP^2$: MNP est **rectangle et isocèle en** N.

Correction de l'exercice 7 : Le triangle de l'exercice 1

$AB^2 = (-6)^2+(-2)^2 = 40$; $BC^2 = 4^2+(-6)^2 = 52$; $AC^2 = (-2)^2+(-8)^2 = 68$. Or $40+52 = 92 \neq 68$: le plus grand côté est $[AC]$ et l'égalité n'est pas vérifiée. Le triangle **n'est pas rectangle**.

Correction de l'exercice 8 : Parallélogramme

1) $K\left(\frac{1+6}{2};\frac{1+5}{2}\right) = \boxed{K(3{,}5;3)}$.

2) $ABCD$ parallélogramme : K est aussi le milieu de $[BD]$. $\frac{5+x_D}{2} = 3{,}5$ et $\frac{2+y_D}{2} = 3$: $\boxed{D(2;4)}$.

Correction de l'exercice 9 : **Points d'un cercle**

$OR = \sqrt{9+16} = 5 : R \in \mathscr{C}$. $OS = \sqrt{16+9} = 5 : S \in \mathscr{C}$. $OT = \sqrt{4+16} = \sqrt{20} \neq 5 : T \notin \mathscr{C}$.

Correction de l'exercice 10 : **Symétriques**

Par rapport à (OI) : $\boxed{(3;-2)}$; à (OJ) : $\boxed{(-3;2)}$; à O : $\boxed{(-3;-2)}$.

LN_EDUCATION